

工程力学习题课

教师：方菲

助教：苏晓森



清華大學 TSINGHUA

期中考试要求

考试时间：第9周周二第三大节

考试地点：三教1206、三教1306

考试范围：前六章

闭卷、带学生卡、三角尺，可带计算器

题型：填空题+计算题

填空题：各章基础知识点
计算题：四道大题，主要考察静力学平衡与内力图等内容

前六章内容

第一章：工程静力学基础
第二章：力系简化
第三章：静力学平衡

$$\sum \mathrm{F}_x = 0$$

$$\sum \mathrm{F}_y = 0$$

$$\sum M = 0$$

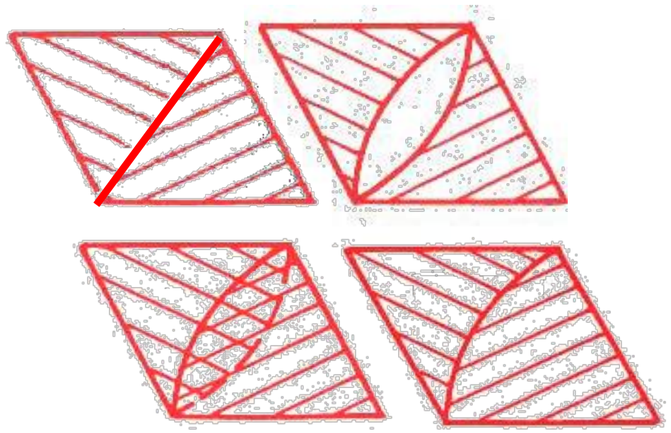
3

前六章内容

第四章：材料力学基本概念
第五章：内力图

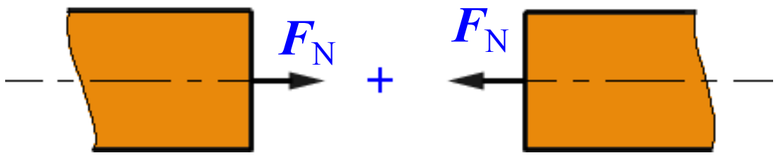
- 材料力学的基本假设：
  - ✓ 连续性
  - ✓ 线弹性
  - ✓ 均匀性
  - ✓ 各向同性
  - ✓ 小变形（弹性体上各点位移相比其最小的几何尺寸是小量）

- 弹性体受力与变形特征
  - ✓ 整体平衡 & 局部平衡
  - ✓ 变形协调条件
  - ✓ 弹性体受力后发生的变形与物性有关

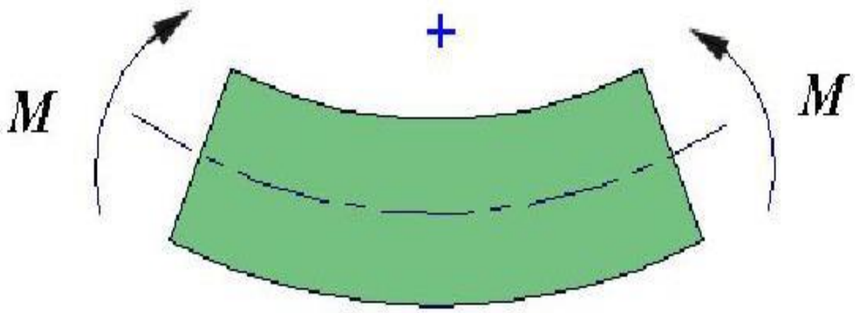


前六章内容

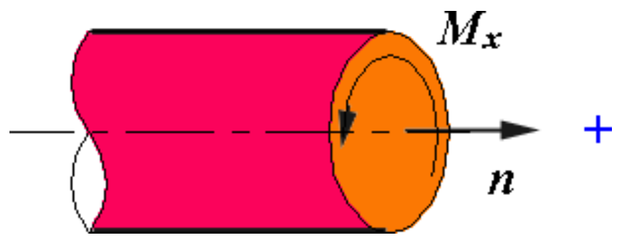
- 内力的符号规定



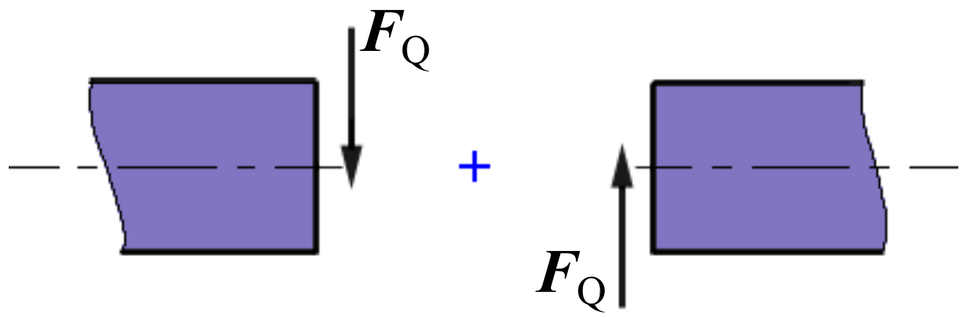
轴力F_{Nx}或F_N—无论作用在哪一侧截面上，使杆件受拉者为正；受压者为负。



弯矩M(M_y或M_z)—作用在左侧面上使截开部分逆时针方向转动；或者作用在右侧截面上使截开部分顺时针方向转动者为正；反之为负。



扭矩M_x—扭矩矢量方向与截面外法线方向一致者为正；反之为负。



剪力F_Q(F_{Qy}或F_{Qz})—使截开部分杆件产生顺时针方向转动者为正；逆时针方向转动者为负。

前六章内容

➢ 画内力图的一般方法

(1) 根据外力平衡条件，求约束力。(静定or超静定)

(2) 根据载荷及约束力的作用位置，确定控制面。

(3) 应用截面法确定控制面上的剪力和弯矩数值。

(4) 建立F_Q—x和M—x坐标系，并将控制面上的剪力和弯矩值标在相应的坐标系中。

(5) 应用平衡微分方程确定各段控制面之间的剪力图和弯矩图的形状，进而画出剪力图与弯矩图。

画图时的注意事项

尽量遵循书上的坐标轴方向规定（剪力坐标轴向上为正，弯矩坐标轴向下为正）
弯矩画在受拉的一侧

对应的剪力图和弯矩图尽量对齐

在内力图上标注数值和单位

抛物线像抛物线，直线像直线

➢ 与钢架内力图的区别

✓ 无需建立坐标系
✓ 轴力、剪力画在里侧和外侧均可，但需标出正负号
✓ 弯矩的数值标在受拉边



前六章内容

第六章：拉压杆件

- 拉压正应力分析

$$\Delta l = \pm \frac{F_N l}{EA}$$

- 强度设计

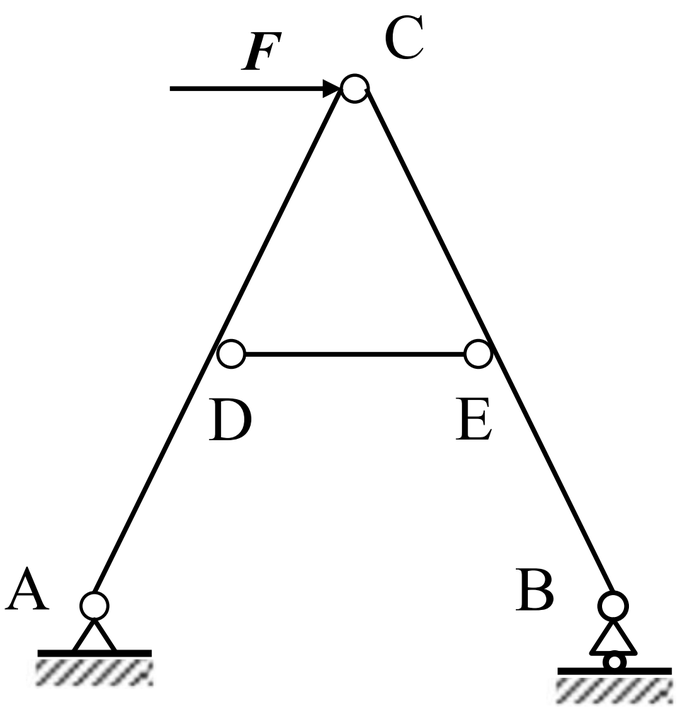
$$\sigma_{\max} \leq [\sigma]$$

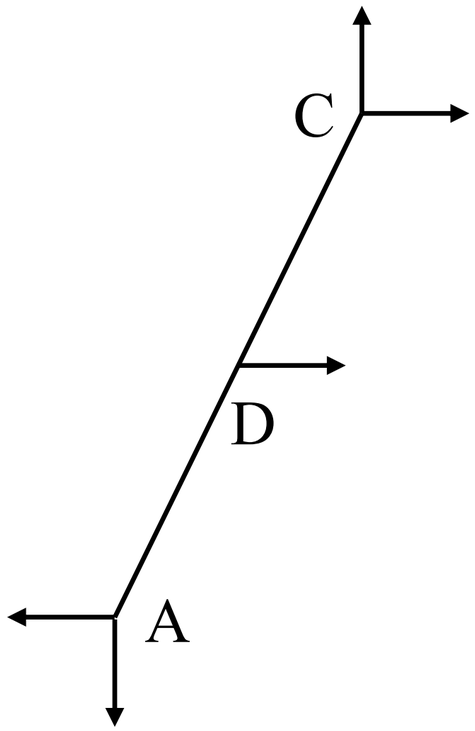
尺寸设计A与许用载荷[F]

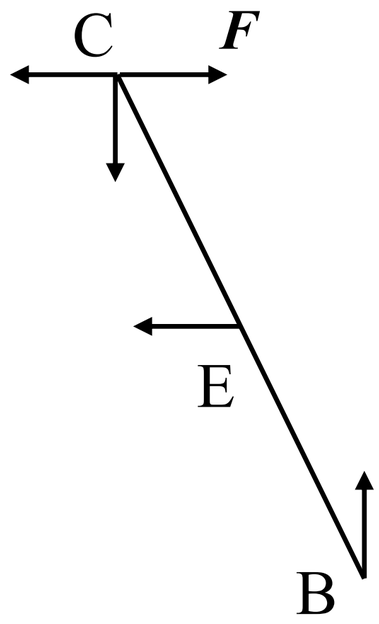
7

作业题目

1-5 试画出习题1-5图所示结构中各杆的受力图





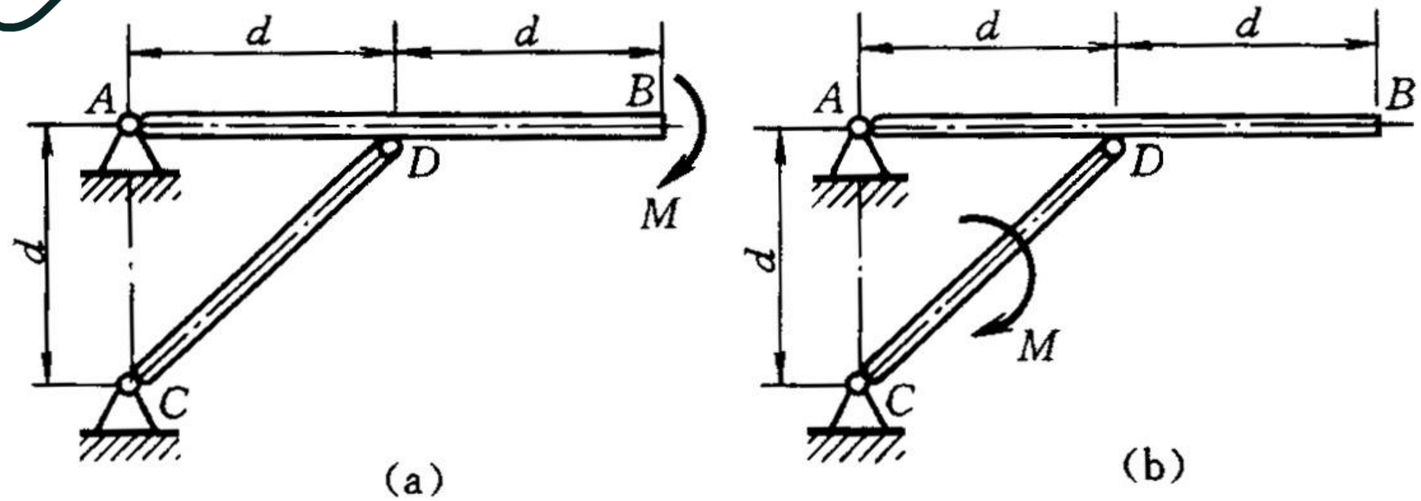


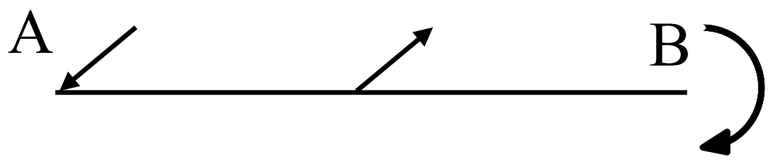


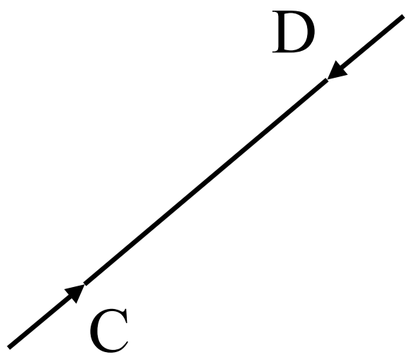
8

作业题目

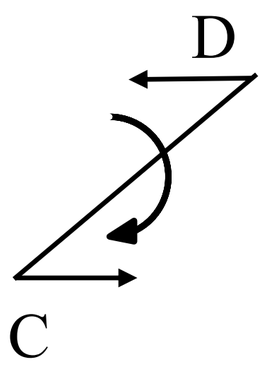
2-8 两种结构的受力和尺寸如图所示。求：两种情形下A、C二处的约束力。







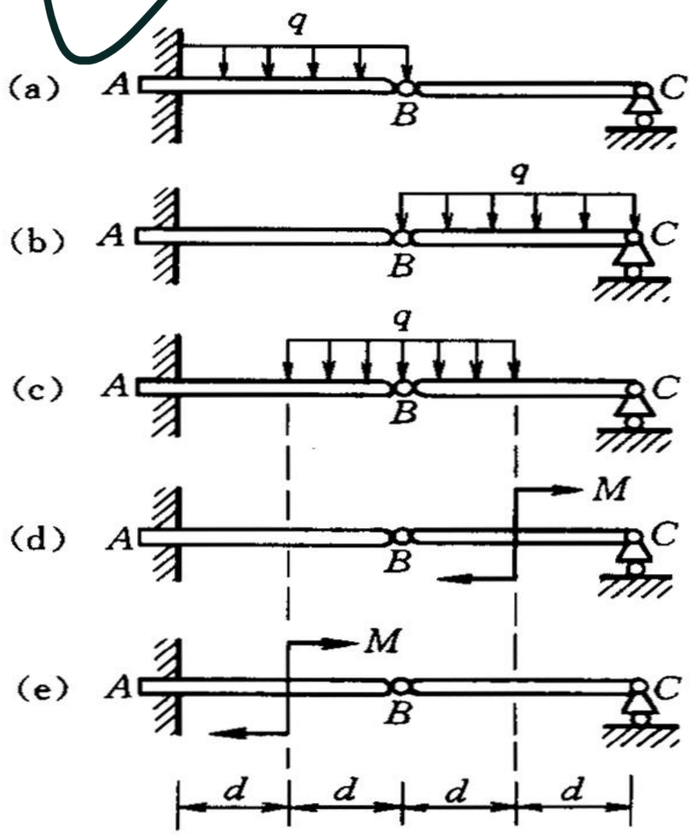


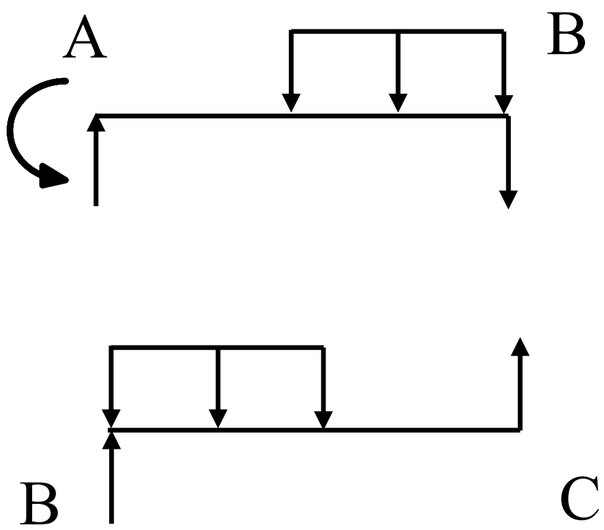


9

作业题目

3－8 (C) 试求图示静定梁在A、B、C三处的全部约束力。已知d、q和M。注意比较和讨论图a、b、c三梁的约束力以及图d、e两梁的约束力。

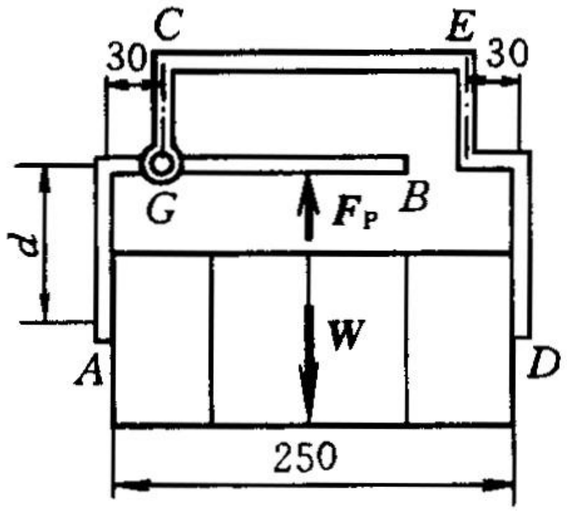


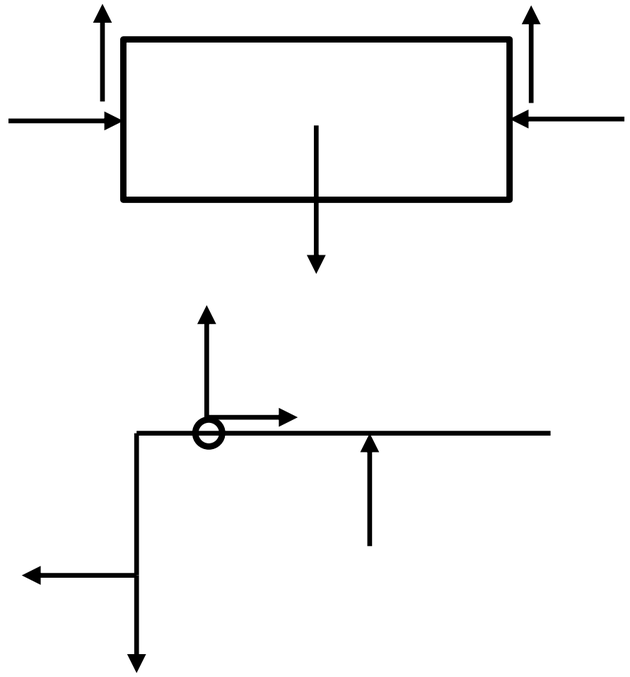


弯矩图？剪力图？

作业题目

3-13 砖夹的宽度为250 mm，杆件AGB和$GCED$在G点铰接。已知：砖的重量为W；提砖的合力为$\boldsymbol{F}_P$，作用在砖夹的对称中心线上；尺寸如图所示；砖夹与砖之间的静摩擦因数$f_S=0.5$。试确定能将砖夹起的d值(d是G点到砖块上所受正压力作用线的距离)。





力平衡方程
力矩平衡方程

$$\mathrm{F}_P = W$$

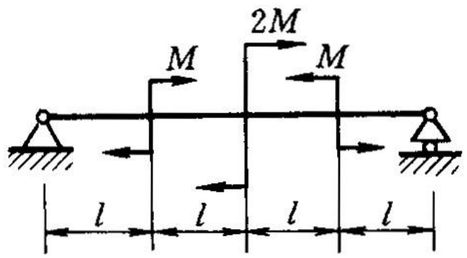
注意摩擦力项的力矩

$$d \le 110\ mm$$

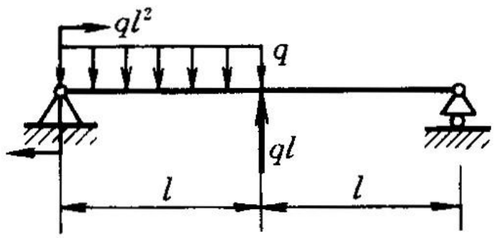
作业题目

5－5 试写出以下各梁的剪力方程、弯矩方程。

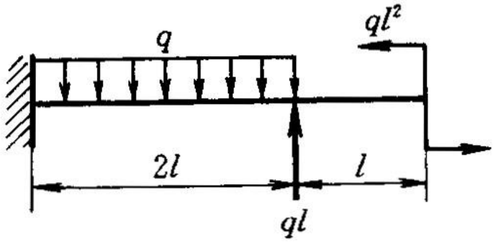
5－6 试画出习题5－5中各梁的剪力图、弯矩图，并确定剪力和弯矩的绝对值的最大值。



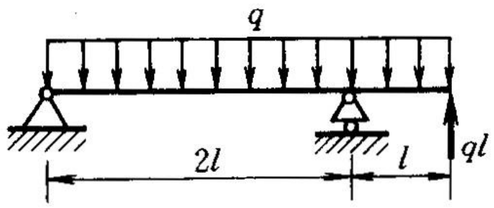
(a)



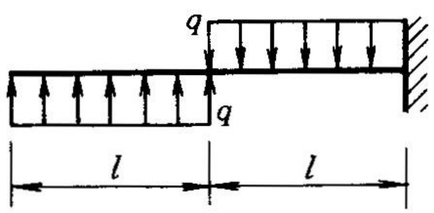
(b)



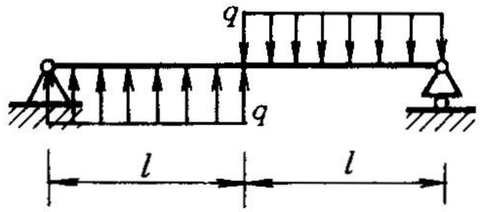
(c)



(d)

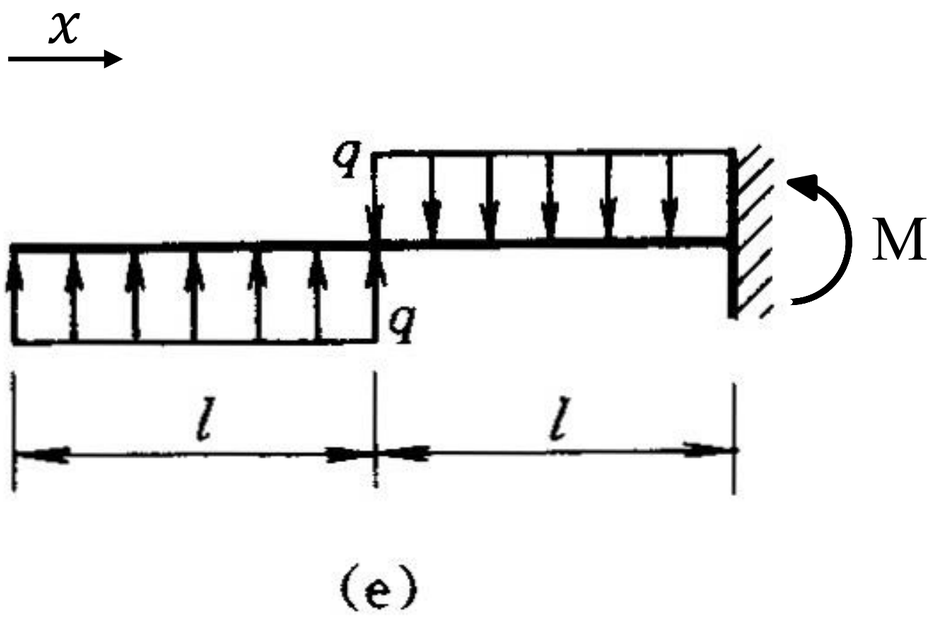


(e)

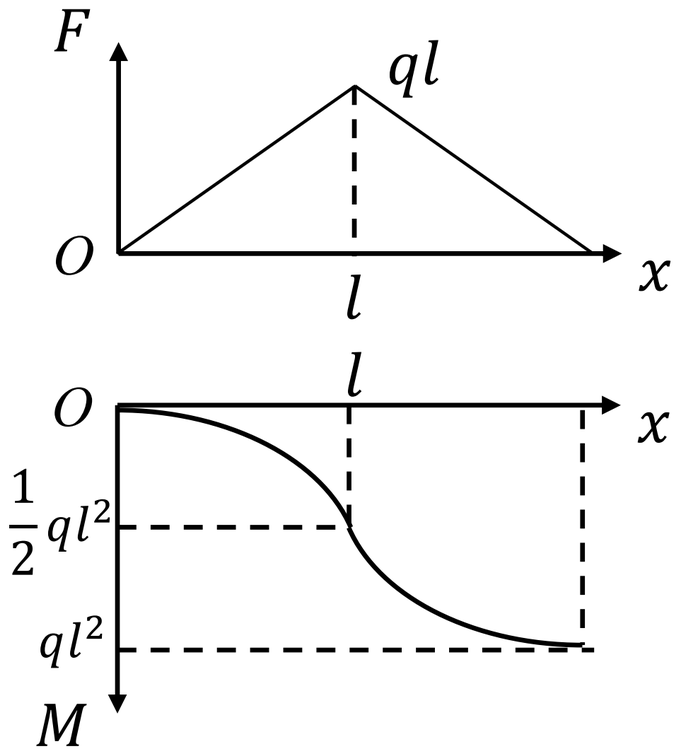


(f)

作业题目



(e)



$$M = \frac{3}{2}ql^2 - \frac{1}{2}ql^2 = ql^2$$

剪力方程：

$$F = \begin{cases} qx, & 0 < x < l \\ 2ql - qx, & l \le x < 2l \end{cases}$$

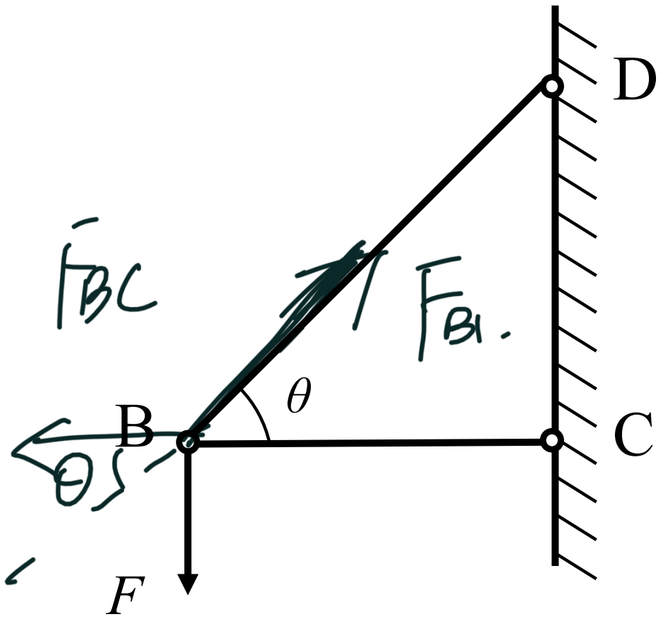
弯矩方程：

$$\mathrm{M} = \begin{cases} \frac{1}{2}qx^2, & 0 < x < l \\ 2qlx - ql^2 - \frac{1}{2}qx^2, & l \le x < 2l \end{cases}$$

13

作业题目

6-5 图示杆系结构中，BC和BD两杆材料相同，抗拉和抗压的许用应力相同均为$[\sigma]$，且C和D铰支座安排在同一铅垂直线上，为使杆系结构用料最省，试求夹角θ的值。



$$F_{BD} = \frac{F}{sin\theta}$$

$$F_{Bc} = \frac{F}{tan\theta}$$

设BC长度为l

$$S_{BC} = \frac{F}{[\sigma]tan\theta}$$

$$S_{BD} = \frac{F}{[\sigma]sin\theta}$$

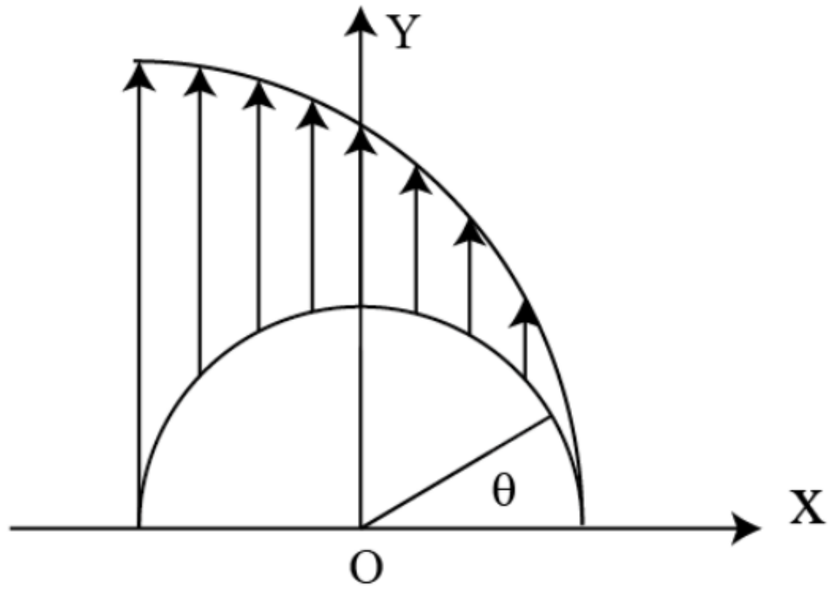
$$V = lS_{BC} + \frac{l}{cos\theta}S_{BD} = \frac{Fl}{[\sigma]}(\frac{cos\theta}{sin\theta} + \frac{1}{cos\theta sin\theta})$$

$$\theta = 54.7^\circ$$

14

习题

圆环上分布力系满足 $p = k\theta^2$ ，试简化此力系。



合力：

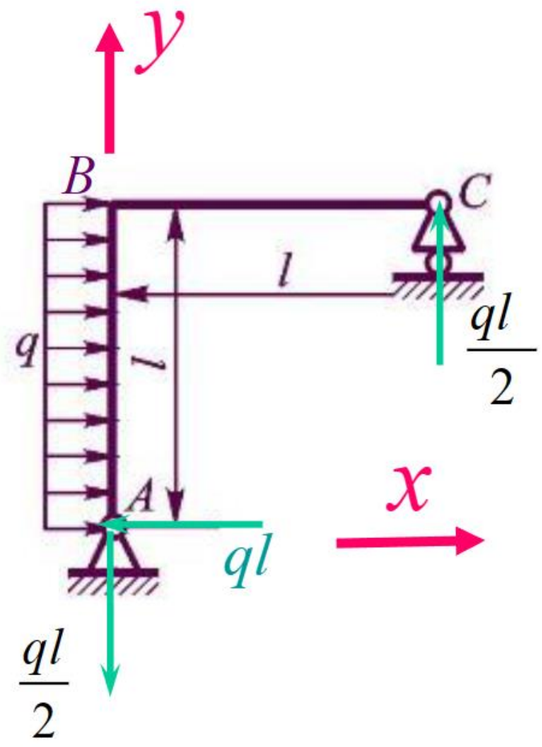
$$\int_0^{\pi} k\theta^2 R d\theta$$

对点0的合力距：

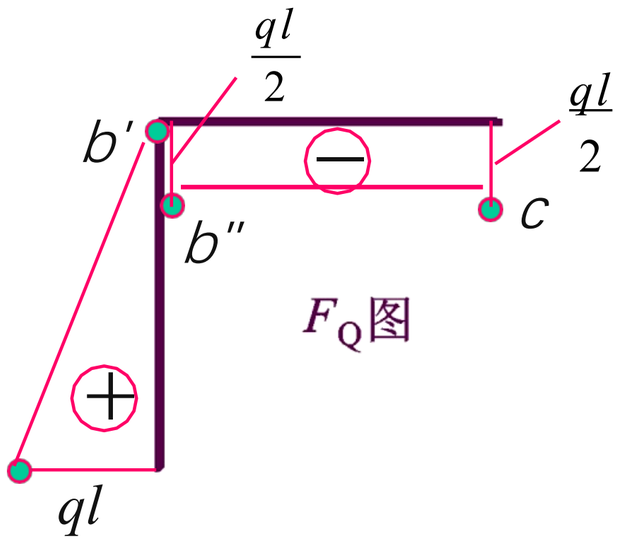
$$\int_0^{\pi} k\theta^2 R d\theta \, R\cos\theta = kR^2 \int_0^{\pi} \theta^2 \cos\theta d\theta$$

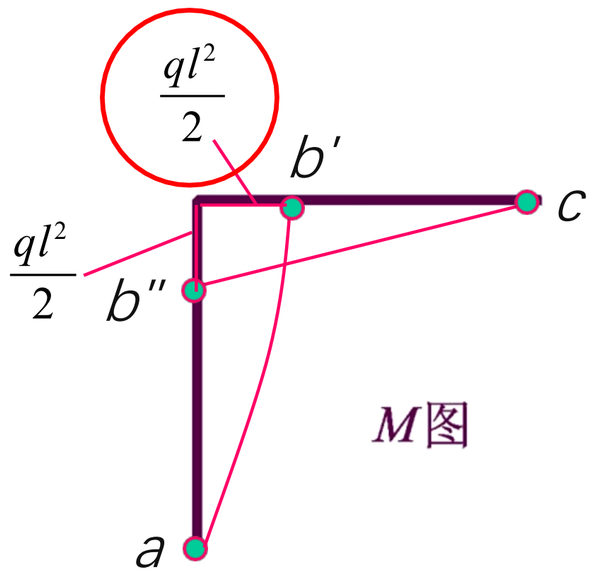
习题

已知平面刚架上的均布载荷集度 q，长度 l。试画出刚架的内力图。



剪力图和轴力图画在刚架内侧或外侧都可以，但需要标出正负。
弯矩图需要根据弯矩实际方向，将弯矩画在受拉的一侧。





16